

Trabajo Práctico Integrador Sistemas Inteligentes

Modalidad: grupal, entre 3 y 4 integrantes

Año: 2026

Consigna

El trabajo práctico integrador es el eje central de la materia. Cada equipo debe construir un sistema completo sobre un problema real de su elección, aplicando el mismo enfoque del trabajo práctico de clases, pero sobre un dominio propio.

La idea es que cada unidad que se ve en el aula es una herramienta nueva para incorporar al proyecto, logrando al final del cuatrimestre un sistema coherente que responde preguntas reales sobre un problema que el equipo conoce y puede defender.

El tema debe ser un problema real abordable con técnicas de aprendizaje automático. No tiene que ser original, puede ser un problema conocido en un dominio que resulte de interés. Es importante la motivación porque al final debe explicarse por qué ese problema importa, quién se beneficiaría de tener una solución y qué decisiones concretas permitiría mejorar.

El dataset debe estar disponible antes de la presentación de la propuesta. Los datos tienen que existir, tienen que estar descargados y tiene que haberse hecho una primera inspección. Se puede utilizar Kaggle, portales de datos abiertos de gobiernos, organismos internacionales, repositorios académicos como el UCI Machine Learning Repository, o datos propios si el equipo tiene acceso a ellos y puede compartirlos con la cátedra.

Para que el trabajo sea viable el dataset debe cumplir algunos requisitos mínimos. Debe tener al menos 5.000 instancias, una mezcla de variables numéricas y categóricas, y suficiente complejidad como para que el preprocesamiento no sea trivial. También debe permitir formular distintos problemas que cubran diferentes unidades del programa.

Algunos dominios que suelen producir trabajos interesantes son transporte y movilidad urbana, medio ambiente y clima, salud pública, deportes, agricultura, energía, educación, seguridad vial y mercado laboral, entre otros.

El trabajo debe demostrar dominio del programa completo. Las técnicas requeridas deben aparecer aplicadas sobre el problema propio del equipo, con una

justificación para haberlas elegido. No alcanza con mencionarlas, tienen que estar presentes y fundamentadas.

Uso de inteligencia artificial generativa

El uso de herramientas de IA generativa está permitido en todo el proceso para generar código, explicar conceptos y sugerir enfoques. Pero recuerden lo que vimos en el primer encuentro: la IA ejecuta lo que el grupo le pide, no decide por él.

Las decisiones de diseño son el núcleo de la evaluación. Si el equipo le pregunta a la IA qué modelo usar y lo aplica sin cuestionarlo, no se cumple la consigna. Si le pregunta cómo funciona un modelo que ya eligió, o le pide que depure un código que ya escribió, la está usando correctamente. La evaluación no es sobre lo que la IA produce, sino sobre lo que el grupo decide pedirle y qué hace con eso.

Presentación

La entrega final es el sistema completo en la semana del **15 de junio de 2026**. Debe responder todas las preguntas planteadas, incorporar todas las técnicas requeridas y presentar los resultados de manera que un cliente no técnico pueda entender qué puede hacer el sistema y con qué nivel de confianza.

La entrega consiste en un Google Colab ejecutable, un informe técnico en PDF de entre 15 y 25 páginas, y una presentación oral en clase. El informe no es un resumen del notebook sino un documento que cuenta la historia del proyecto de principio a fin. Debe incluir una introducción al problema, una descripción del dataset y las decisiones de preprocesamiento, una sección de metodología que justifique los enfoques elegidos, una sección de resultados con comparación entre modelos, recomendaciones concretas para el cliente y una sección de limitaciones y trabajo futuro. También debe incluir una sección de entre 150 y 300 palabras que describa qué herramientas de IA generativa se utilizaron durante el trabajo y para qué.

La presentación oral tiene lugar en la última clase del cuatrimestre. El equipo debe exponer el sistema construido, justificar las decisiones tomadas y responder preguntas de la cátedra.

El documento deberá presentarse con tipografía Arial tamaño 12 o similar, con redacción clara y ordenada. Debe incluir una portada y respetar la aplicación de normas APA.

Rubricas

Criterio	Calificaciones		
Implementación y desarrollo técnico 40 puntos	El trabajo implementa correctamente las técnicas requeridas, el código se ejecuta sin errores y las decisiones técnicas están documentadas de forma clara y completa dentro del Colab. Hasta 40 puntos	El código presenta errores menores o la documentación es básica, pero está presente. Hasta 20 puntos	El código presenta errores conceptuales, no se ejecuta, o la documentación no es acorde a lo solicitado. Hasta 10 puntos
Análisis e interpretación de resultados 30 puntos	Se identifica correctamente qué miden las métricas obtenidas, las conecta con el problema del cliente y analiza qué significan en términos operativos. Se comparan alternativas, se justifica qué modelos se llevarían a producción. Hasta 30 puntos	El análisis es correcto pero superficial, o las métricas se reportan sin conectarlas con el problema. Hasta 15 puntos	La interpretación es incorrecta, está ausente o no guarda relación con las preguntas del cliente. Hasta 10 puntos
Utilización de la Inteligencia Artificial 20 puntos	Se incluye el prompt utilizado, un resumen de la respuesta obtenida y una revisión crítica que demuestre comprensión del análisis realizado. Hasta 20 puntos	Se incluyen los elementos, pero la revisión crítica es superficial o el ajuste señalado no es relevante ni está bien justificado. Hasta 10 puntos	Falta alguno de los elementos requeridos o la revisión crítica se limita a validar la respuesta de la IA sin señalar correcciones. Hasta 5 puntos
Formato de presentación 10 puntos	Los elementos están presentes pero la revisión crítica es superficial o el ajuste señalado no está justificado. Hasta 10 puntos	Respeto parcialmente la presentación de los elementos solicitados. Hasta 5 puntos	No respeta los parámetros formales de presentación. Hasta 3 puntos